Alopurinol pri chronickej chorobe obličiek: prečo randomizované štúdie a retrospektívne dáta hovoria opačne

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná scéna. Randomizované štúdie a retrospektívne dáta tu ukazujú opačne – a rozhodnúť treba podľa toho, ktorý typ dôkazu unesie danú otázku.

Kyselina močová je pri chronickej chorobe obličiek (CKD) lákavý terapeutický cieľ. Urát poškodzuje endotel, aktivuje renín-angiotenzínový systém, podieľa sa na arteriolopatii aferentnej arterioly a jeho hladina stúpa už v skorých štádiách CKD. Hypotéza, že jeho zníženie spomalí progresiu, je preto biologicky vierohodná a merateľný cieľ liečby je k dispozícii.

Klinické dôkazy však hovoria inak. Editoriál publikovaný v *Brazilian Journal of Nephrology* v roku 2026 túto nezhodu formuluje presne: dve veľké randomizované štúdie nefroprotektívny účinok nepreukázali, no retrospektívna kohorta z rovnakého čísla časopisu opisuje zlepšenie funkcie obličiek. Práve tento rozpor stojí za rozbor, pretože sa v praxi opakuje pri každom biomarkeri, ktorý sa dá liečebne ovplyvniť.

Čo ukázali randomizované štúdie

Štúdia	Populácia	Hlavný ukazovateľ	Výsledok
CKD-FIX (2020)	369 dospelých s CKD G3–G4 bez dny, s albuminúriou alebo poklesom eGFR ≥ 3 ml/min/1,73 m² za predchádzajúci rok; priemerná eGFR 31,7; priemerný urát 8,2 mg/dl (približne 488 µmol/l)	Zmena eGFR za 104 týždňov	−3,33 (95 % IS −4,11 až −2,55) oproti −3,23 (−3,98 až −2,47) ml/min/1,73 m² za rok; rozdiel −0,10 (−1,18 až 0,97); p = 0,85. Závažné nežiaduce udalosti 46 % oproti 44 %.

Štúdia	Populácia	Hlavný ukazovateľ	Výsledok
PERL (2020)	530 dospelých s diabetom 1. typu a skorou až stredne pokročilou diabetickou chorobou obličiek	Iohexolom meraná GFR po 3 rokoch a dvojmesačnom vymývaní	Rozdiel medzi skupinami 0,001 ml/min/1,73 m² (−1,9 až 1,9); p = 0,99. Ročný pokles −3,0 oproti −2,5 (rozdiel −0,6; −1,5 až 0,4). Vylučovanie albumínu bolo pri alopurinole o **40 %** (0 až 80) **vyššie**.

Dve poznámky, ktoré sa pri citovaní týchto štúdií často vynechávajú. Po prvé, **zníženie urátu sa v oboch podarilo** – v štúdii PERL klesol z 6,1 na 3,9 mg/dl (približne 363 na 232 µmol/l), zatiaľ čo pri placebe zostal nezmenený. Nešlo teda o zlyhanie liečby, ale o zlyhanie hypotézy. Po druhé, PERL použila **meranú** GFR pomocou iohexolu, takže výsledok nemožno vysvetliť artefaktom odhadu z kreatinínu. Nález vyššieho vylučovania albumínu pri alopurinole je navyše presným opakom očakávaného nefroprotektívneho účinku.

CKD-FIX bola predčasne ukončená pre pomalý nábor po zaradení 369 zo zamýšľaných 620 pacientov, čo znižuje jej silu. Interval spoľahlivosti rozdielu (−1,18 až 0,97) však vylučuje klinicky významný rozdiel v ktoromkoľvek smere, takže výsledok nie je iba „nepreukázané pre malý súbor“.

Čo z toho urobili odporúčania

KDIGO 2024 uvádza v odporúčaní 3.14.2 stanovisko so silou 2D: *navrhujeme nepoužívať látky znižujúce sérovú kyselinu močovú u osôb s CKD a asymptomatickou hyperurikémiou s cieľom spomaliť progresiu CKD*. Formulácia je zámerne úzka a stojí za povšimnutie, čo **nezakazuje**: liečbu symptomatickej dny, liečbu urátovej nefrolitiázy ani prevenciu syndrómu nádorového rozpadu. Neodporúčaná je konkrétne nefroprotektívna indikácia pri asymptomatickej hyperurikémii.

Retrospektívna kohorta, ktorá tvrdí opak

Editoriál komentuje retrospektívnu kohortovú štúdiu z jedného špecializovaného pracoviska, ktorá čerpala zo zdravotnej dokumentácie z rokov 2006 až 2020. Zaradila **80 pacientov** s CKD G3–G4 a asymptomatickou hyperurikémiou, rozdelených na 40 liečených alopurinolom a 40 neliečených, so sledovaním 24 mesiacov a štyrmi kontrolami. Porovnávala sa priemerná hodnota urátu a eGFR podľa CKD-EPI, štatistickou analýzou rozptylu.

Výsledky sú pozoruhodné: v skupine s alopurinolom urát klesol pri každej kontrole a priemerná eGFR **významne stúpla** ($p < 0,001$), zatiaľ čo v kontrolnej skupine sa funkcia zhoršovala. Do zlyhania obličiek počas 24 mesiacov neprešiel nikto z liečených oproti štyrom neliečeným pacientom.

Prečo tento výsledok nemožno prijať ako dôkaz účinku

1. **Veľkosť „účinku“ je fyziologicky nepravdepodobná.** Vzostup priemernej eGFR z hodnôt okolo 35 na približne 47 ml/min/1,73 m² počas dvoch rokov nie je pri CKD G3–G4 obraz spomalenia progresie, ale obraz *uzdravenia*. Žiadna randomizovaná štúdia so žiadnym nefroprotektívnym liekom taký priemerný vzostup nedosiahla. Keď intervencia v observačných dátach prevýši všetko, čo dokázali randomizované štúdie, prvým podozrivým nie je liek, ale dizajn.
2. **Zaraďovanie do liečby určoval ošetrujúci tím.** Ide o učebnicové skreslenie indikáciou. Alopurinol dostal ten, u koho ho lekár považoval za vhodný – teda spravidla stabilnejší pacient s menším počtom kontraindikácií a lepšou spoluprácou.
3. **Návrat k priemeru.** Ak sa liečba začína po zachytení vyššej hodnoty urátu a horšej filtrácie, časť neskoršieho „zlepšenia“ vznikne aj bez akéhokoľvek zásahu – najmä ak bol pokles eGFR spôsobený prechodnou príčinou, ako je dehydratácia, nesteroidové antiflogistikum alebo dekompenzácia srdcového zlyhávania.
4. **Analýza bez adjustácie.** Použitá bola analýza rozptylu bez viacrozmerného modelu a bez zohľadnenia sklonu k liečbe. Rozdiely v krvnom tlaku, blokáde renín-angiotenzínového systému, kompenzácii diabetu, príjme bielkovín či užívaní diuretík zostali neošetrené.

5. **Obdobie zberu 2006 – 2020.** Ide takmer výlučne o éru pred inhibítormi SGLT2 a pred finerenónom. Skladba sprievodnej liečby v oboch skupinách nie je známa a práve tá dnes rozhoduje o priebehu CKD viac než urikémia.
6. **Štyri príhody proti nule.** Rozdiel v prechode do zlyhania obličiek stojí na štyroch udalostiach v štyridsaťčlennej skupine. Pri takom počte je odhad neistý bez ohľadu na hodnotu p.

Nič z toho neznamená, že práca je bezcenná. Znamená to, že jej miesto je v generovaní hypotéz a v opise reálnej praxe, nie v zmene liečebného postupu. Editoriál k nej pristupuje rovnako opatrne.

Vecná kontrola tvrdení

Tvrdenie	Verdikt	Presná interpretácia
Urát poškodzuje endotel a prispieva k renálnej vaskulopatii	Mechanisticky vierohodné	Podporené experimentálnymi prácami; samo osebe nie je dôkazom klinického prínosu liečby.
CKD-FIX a PERL nepreukázali spomalenie poklesu filtrácie	Potvrdené	Rozdiel −0,10 ml/min/1,73 m²/rok (p = 0,85), respektíve 0,001 ml/min/1,73 m² pri meranej GFR (p = 0,99).
Alopurinol nedokázal znížiť urikémiu	Nesprávne	Urát klesol podľa očakávania. Neúspešná bola hypotéza o nefroprotekcii, nie samotná liečba.
KDIGO 2024 neodporúča urát znižovať na spomalenie progresie CKD	Potvrdené	Odporúčanie 3.14.2, sila 2D. Netýka sa dny, urátovej litiázy ani syndrómu nádorového rozpadu.
Retrospektívna kohorta preukázala zlepšenie funkcie obličiek	Nesprávne	Preukázala rozdiel medzi skupinami, ktoré neboli porovnateľné. Zaraďovanie určoval lekár, analýza bola bez adjustácie a veľkosť zmeny je fyziologicky nepravdepodobná.
Alopurinol nemá pri CKD miesto	Nesprávne	Má – pri dne, tofóznom ochorení a v ďalších indikáciách. Neodporúčaná je izolovaná nefroprotektívna indikácia pri asymptomatickej hyperurikémii.
Alopurinol je pri zníženej funkcii obličiek bezpečný liek bez zvláštností	Nepresné	Znížená filtrácia je rizikovým faktorom hypersenzitívneho syndrómu; dávkovanie sa začína nízko a titruje podľa cieľovej urikémie.

Kedy má alopurinol pri CKD miesto

- **Dna s opakovanými záchvatmi, tofmi alebo urátovou artropatiou.** Tu je indikácia jednoznačná a CKD ju nespochybňuje – naopak, dna je pri CKD častejšia a horšie tolerovaná.
- **Urátová nefrolitiáza.** Popri alkalizácii moču a príjme tekutín.
- **Prevencia syndrómu nádorového rozpadu** podľa onkologického protokolu.
- **Asymptomatická hyperurikémia bez inej indikácie** nie je dôvodom na liečbu s cieľom chrániť obličky.

Bezpečnosť pri zníženej funkcii obličiek

Ak je indikácia daná, na dávkovaní záleží viac než pri normálnej funkcii obličiek:

1. **Začať nízkou dávkou a titrovať.** Pri pokročilej CKD sa začína dávkou 50 mg denne alebo aj obdeň a zvyšuje sa postupne podľa dosiahnutej urikémie, nie podľa vopred určenej cieľovej dávky.
2. **Cieľom je urikémia, nie dávka.** Pri dne sa spravidla mieri pod 360 µmol/l (6 mg/dl), pri tofóznom ochorení nižšie.
3. **Zvážiť vyšetrenie HLA-B*58:01** u osôb juhovýchodoázijského alebo afrického pôvodu pred začatím liečby; alela výrazne zvyšuje riziko závažnej kožnej reakcie a CKD toto riziko ďalej zosilňuje.

4. **Poznať interakcie.** Súbežné podanie s azatioprínom alebo 6-merkaptopurínom je nebezpečné pre blokádu xantínoxidázy a hrozbu ťažkej myelosupresie.
5. **Nepodceňovať oneskorenú reakciu.** Hypersenzitívny syndróm sa môže prejaviť aj týždne po začatí a jeho renálnym obrazom býva granulomatózna intersticiálna nefritída.

Praktický záver

Rozpor medzi randomizovanými štúdiami a retrospektívnou kohortou nie je odborným sporom – je to rozdiel v tom, čo jednotlivé dizajny dokážu ukázať. Pri asymptomatickej hyperurikémii a CKD zostáva platné, že **znížením urátu obličky nechránime**. Ak by mala prísť zmena, musí ju priniesť randomizovaná štúdia, nie väčšia retrospektívna kohorta.

Klinicky užitočnejším prekladom biologickej hypotézy je preto niečo iné: hyperurikémia pri CKD je *ukazovateľom* metabolického a hemodynamického zaťaženia. Rozumnou odpoveďou je hľadať a riešiť to, čo za ňou stojí – diuretickú liečbu, objemový stav, konzumáciu alkoholu, obezitu, kompenzáciu diabetu a nasadenie liečby s doloženým renálnym prínosom –, nie automaticky predpísať liek na samotné číslo.

Súvisiace články

- Alopurinol u živých darcov obličky znížil kyselinu močovú, no nezlepšil srdcovú štruktúru ani krvný tlak
- DRESS syndróm po alopurinole: diagnostická pasca granulomatóznej intersticiálnej nefritídy s pankreatitídou
- Chronická choroba obličiek pri diabete: včasný skríning a vrstvená kardiorenálna liečba

---

Spracovaný zdroj: *Vargas-Santos AB, Telles RW, Castelar-Pinheiro GR. Allopurinol in chronic kidney disease: navigating between pathophysiology, experimental evidence, and real-world challenges. Brazilian Journal of Nephrology. 2026;48(3):e2026E011. doi: 10.1590/2175-8239-JBN-2026-E011en. PubMed.*

Komentovaná pôvodná práca: *Souza MELS, Heringer TA, Schneider APH, Possuelo LG, Valim ARM. Assessment of allopurinol use in patients with chronic kidney disease and asymptomatic hyperuricemia: a retrospective cohort study. Brazilian Journal of Nephrology. 2026;48(3):e20250243. doi: 10.1590/2175-8239-JBN-2025-0243en. PubMed.*

Randomizovaná štúdia CKD-FIX: *Badve SV, Pascoe EM, Tiku A, et al. Effects of Allopurinol on the Progression of Chronic Kidney Disease. New England Journal of Medicine. 2020;382(26):2504–2513. doi: 10.1056/NEJMoa1915833. PubMed.*

Randomizovaná štúdia PERL: *Doria A, Galecki AT, Spino C, et al. Serum Urate Lowering with Allopurinol and Kidney Function in Type 1 Diabetes. New England Journal of Medicine. 2020;382(26):2493–2503. doi: 10.1056/NEJMoa1916624. PubMed.*

Nefrologické odporúčanie: *Kidney Disease: Improving Global Outcomes CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease (odporúčanie 3.14.2, sila 2D). Kidney International. 2024;105(4S):S117–S314. doi: 10.1016/j.kint.2023.10.018. PubMed.*

Odporúčanie k liečbe dny: *FitzGerald JD, Dalbeth N, Mikuls T, et al. 2020 American College of Rheumatology Guideline for the Management of Gout. Arthritis Care & Research. 2020;72(6):744–760. doi: 10.1002/acr.24180. PubMed.*

Poznámka k dôkazovému základu: *Bibliografické údaje, autorské zoznamy aj číselné výsledky boli overené 23. augusta 2026 cez PubMed a Crossref. Editoriál vyšiel v portugalskej aj anglickej jazykovej verzii s odlišnými identifikátormi DOI; uvedený je identifikátor anglickej verzie. Prevody kyseliny močovej z mg/dl na µmol/l sú vlastným prepočtom (faktor 59,48).*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=alopurinol-ckd-asymptomaticka-hyperurikemia-dokazy · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.